



WYDZIAŁ
ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

PREZENTACJA PROJEKTU

“DETEKCJA I KLASYFIKACJA ZNAKÓW DROGOWYCH”

Autorzy

Maciej Pereślucha 177139

Mateusz Pokrywka 177143

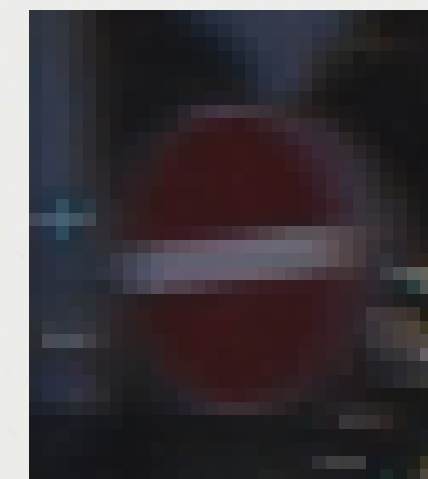
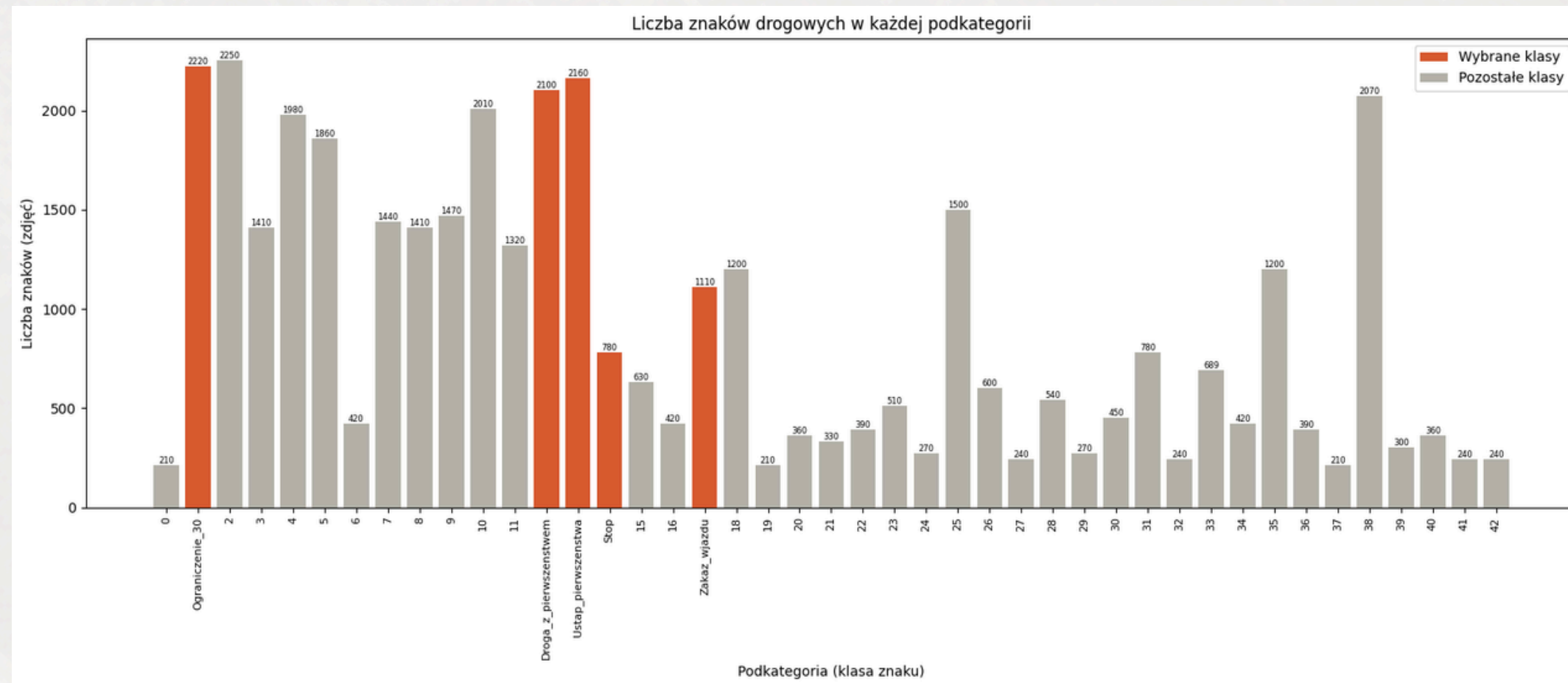
— Opis problemu

Stworzenie systemu wykrywającego i rozpoznającego wybrane znaki drogowe - droga z pierwszeństwem, ograniczenie 30 km/h, STOP, ustąp pierwszeństwa, zakaz wjazdu.

System powinien lokalizować znaki na obrazie oraz klasyfikować je do jednej z wybranych klas.

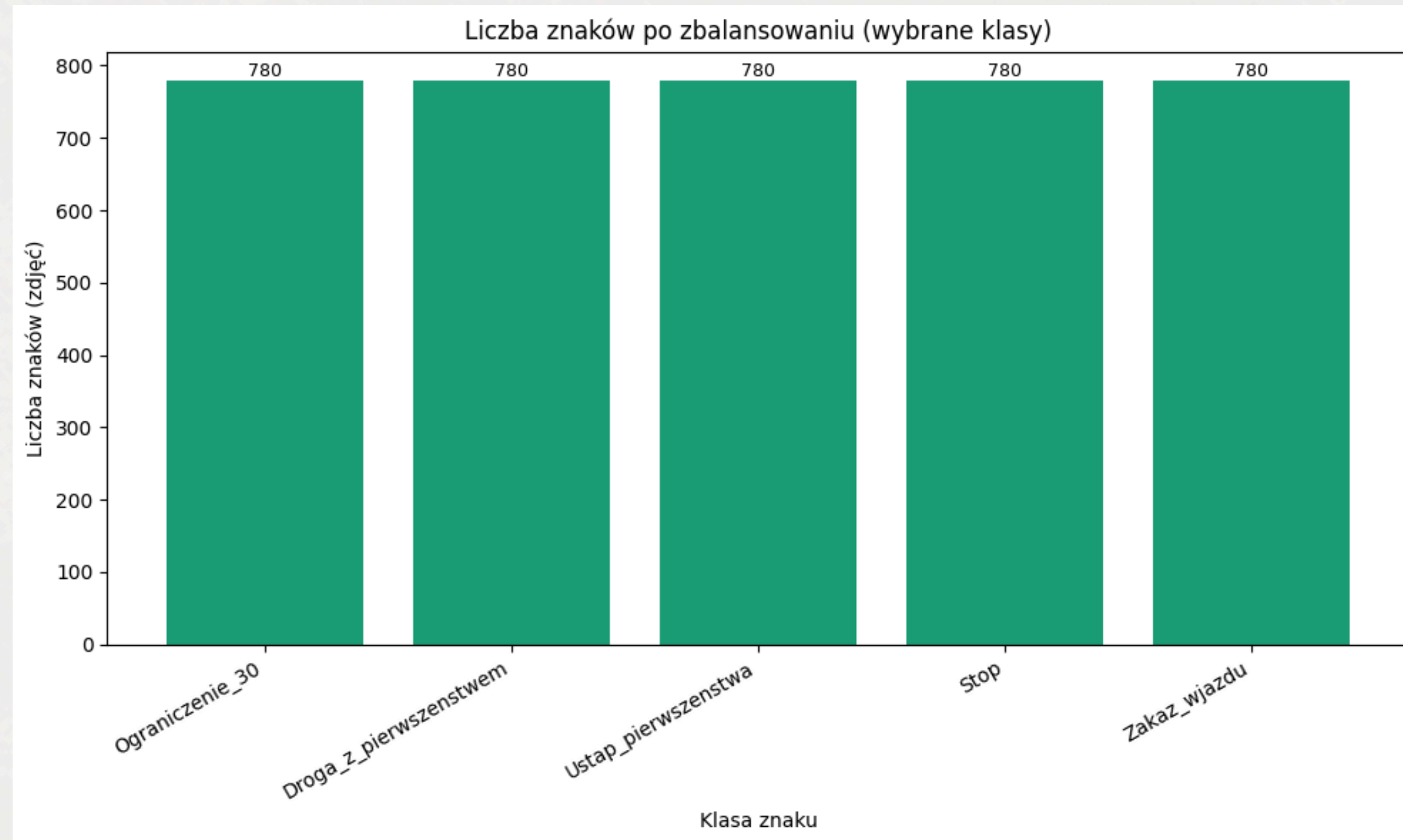
Charakterystyka bazy danych

GTSRB (GERMAN TRAFFIC SIGN RECOGNITION BENCHMARK)



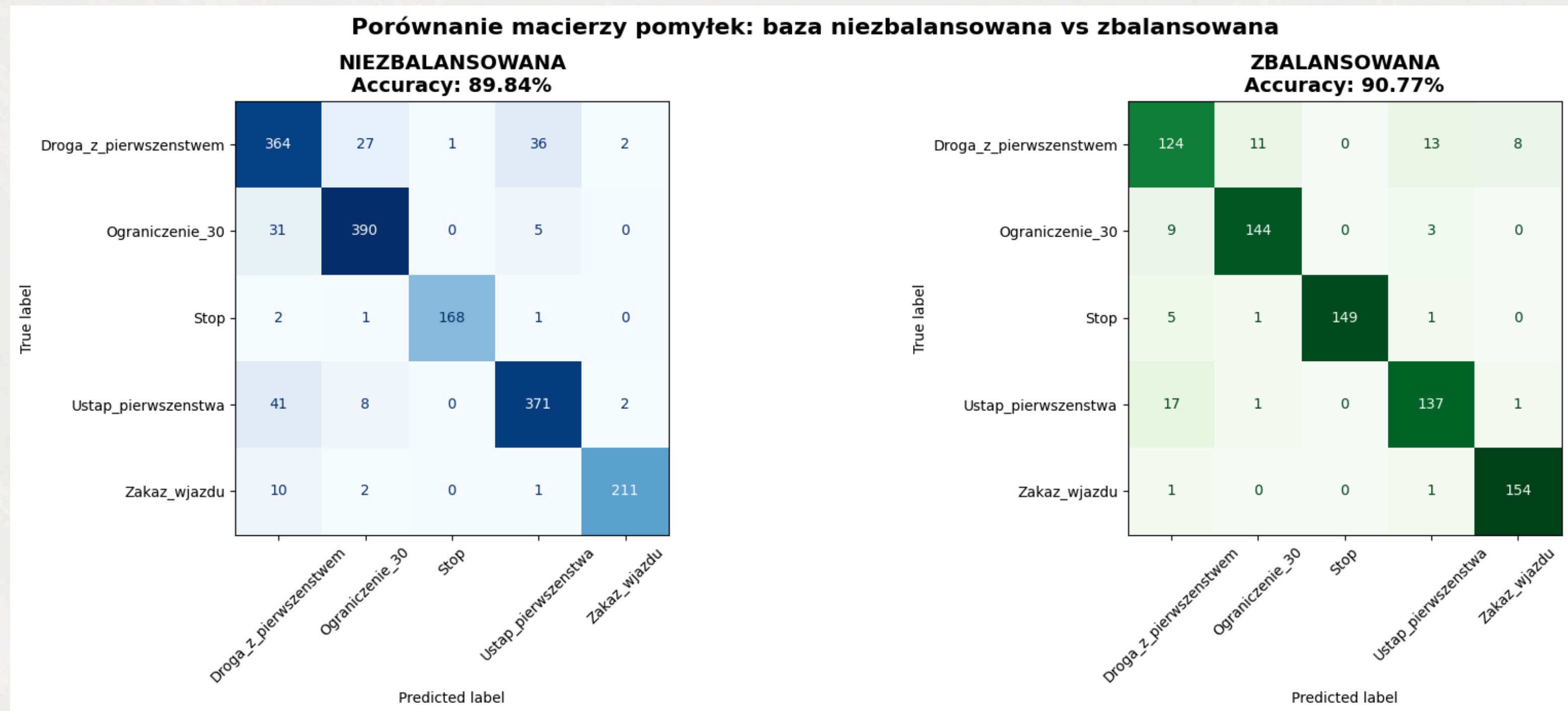
Charakterystyka bazy danych – balansowanie

GTSRB (GERMAN TRAFFIC SIGN RECOGNITION BENCHMARK)



Charakterystyka bazy danych - porównanie

GTSRB (GERMAN TRAFFIC SIGN RECOGNITION BENCHMARK)



— Przygotowanie danych

- Wybór 5 klas z pośród całej bazy
- Zbalansowanie ilości zdjęć z wybranych klas w sposób losowy
- Podział danych na testowe (20%) i treningowe (80%) w sposób losowy

— Proces uczenia

- Rozmycie filtrem Gaussa
- Konwersja do HSV
- Maskowanie
- Morfologia
- Konturowanie
- Ustawienie stałych rozmiarów
- Konwersja do skali szarości
- HOG

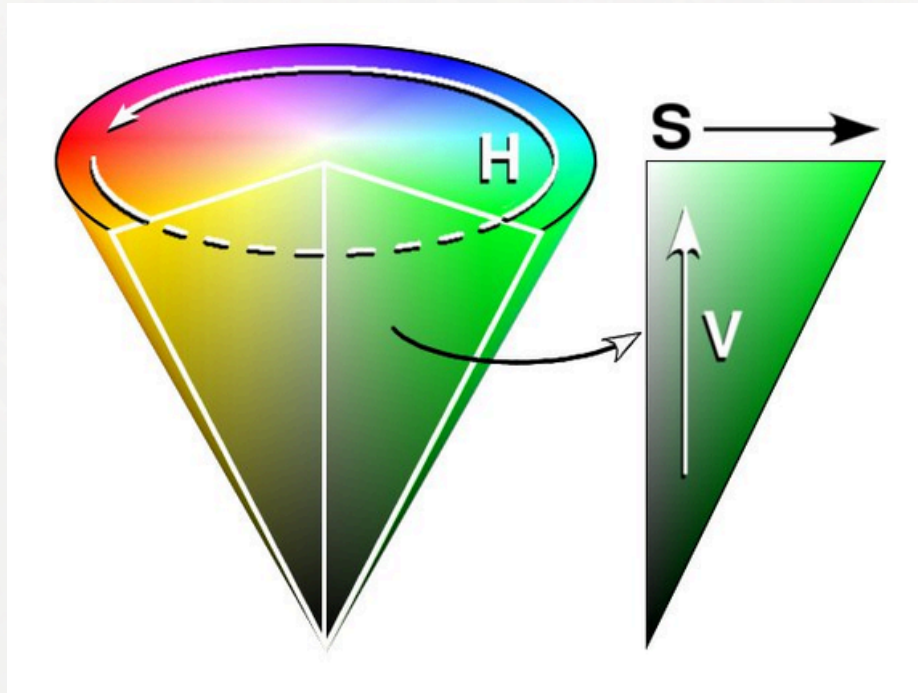
Proces uczenia - rozmycie filtrem Gaussa



— Proces uczenia – konwersja do HSV



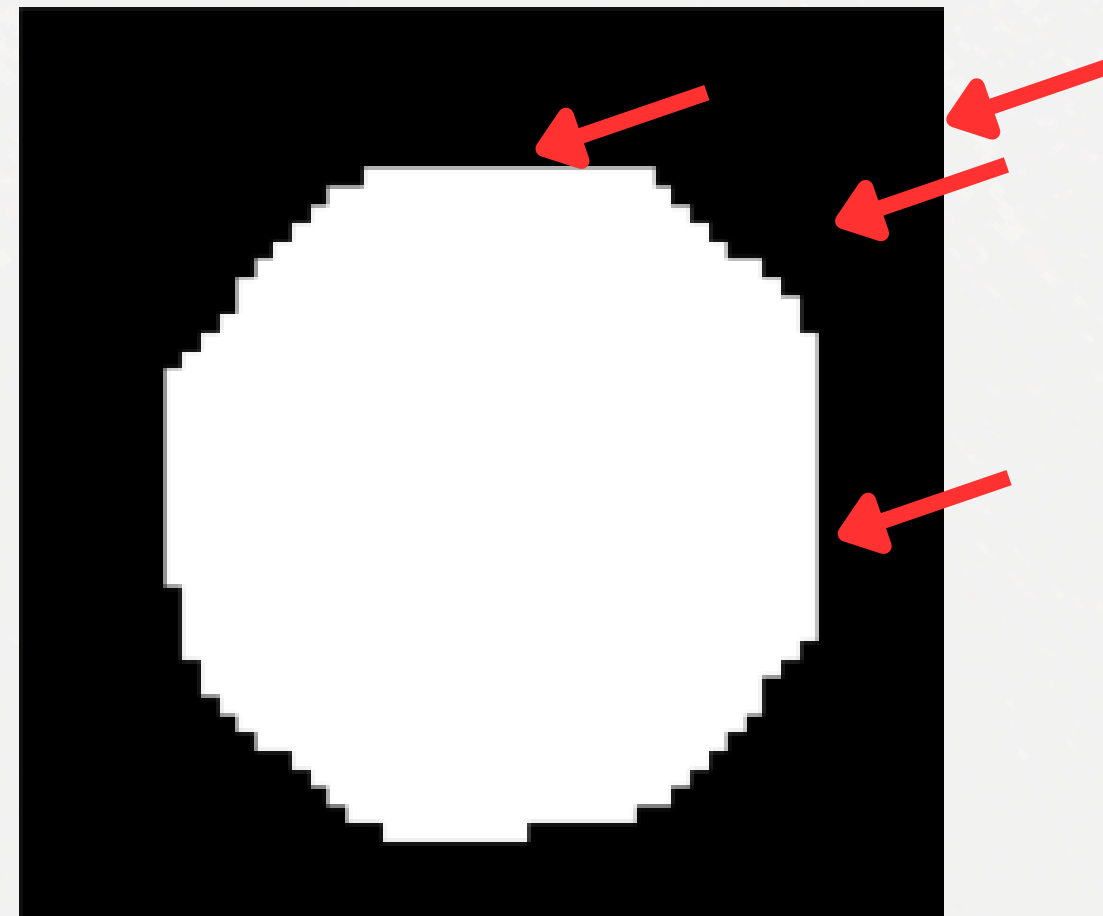
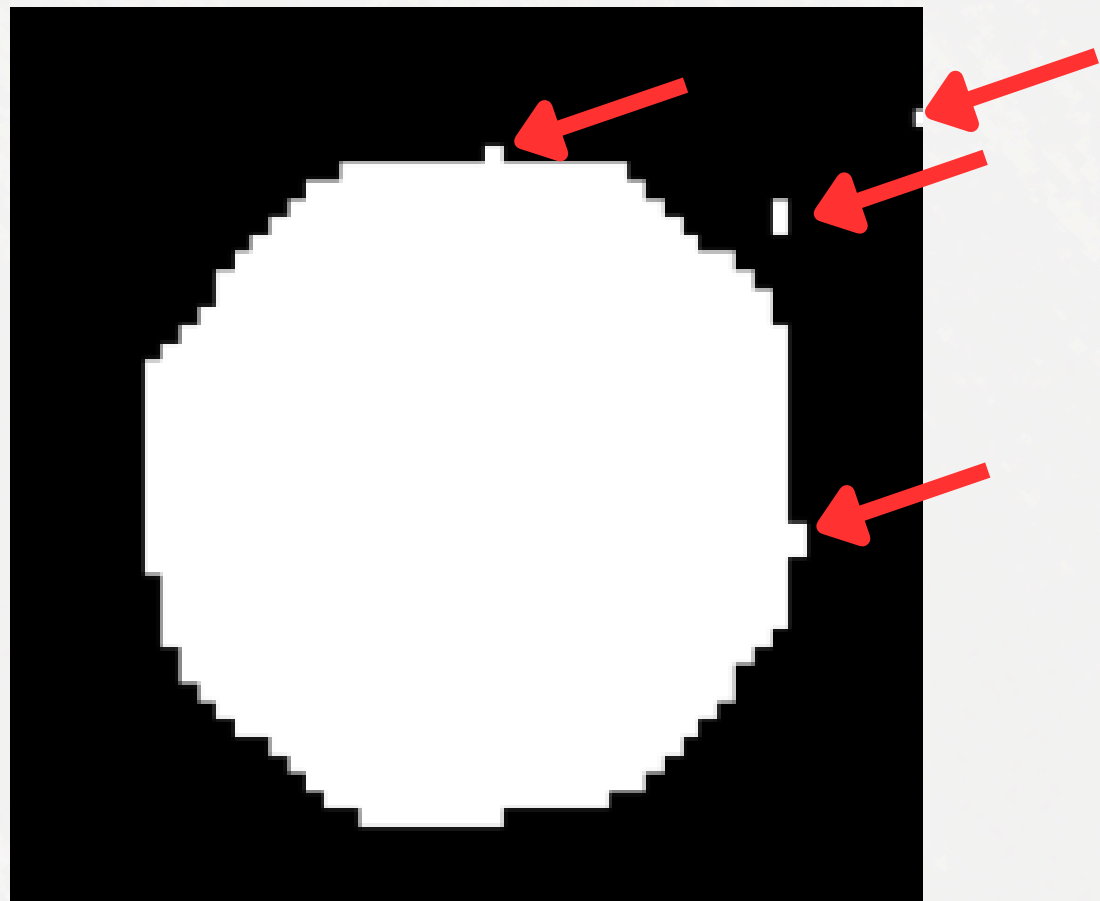
Proces uczenia - maskowanie



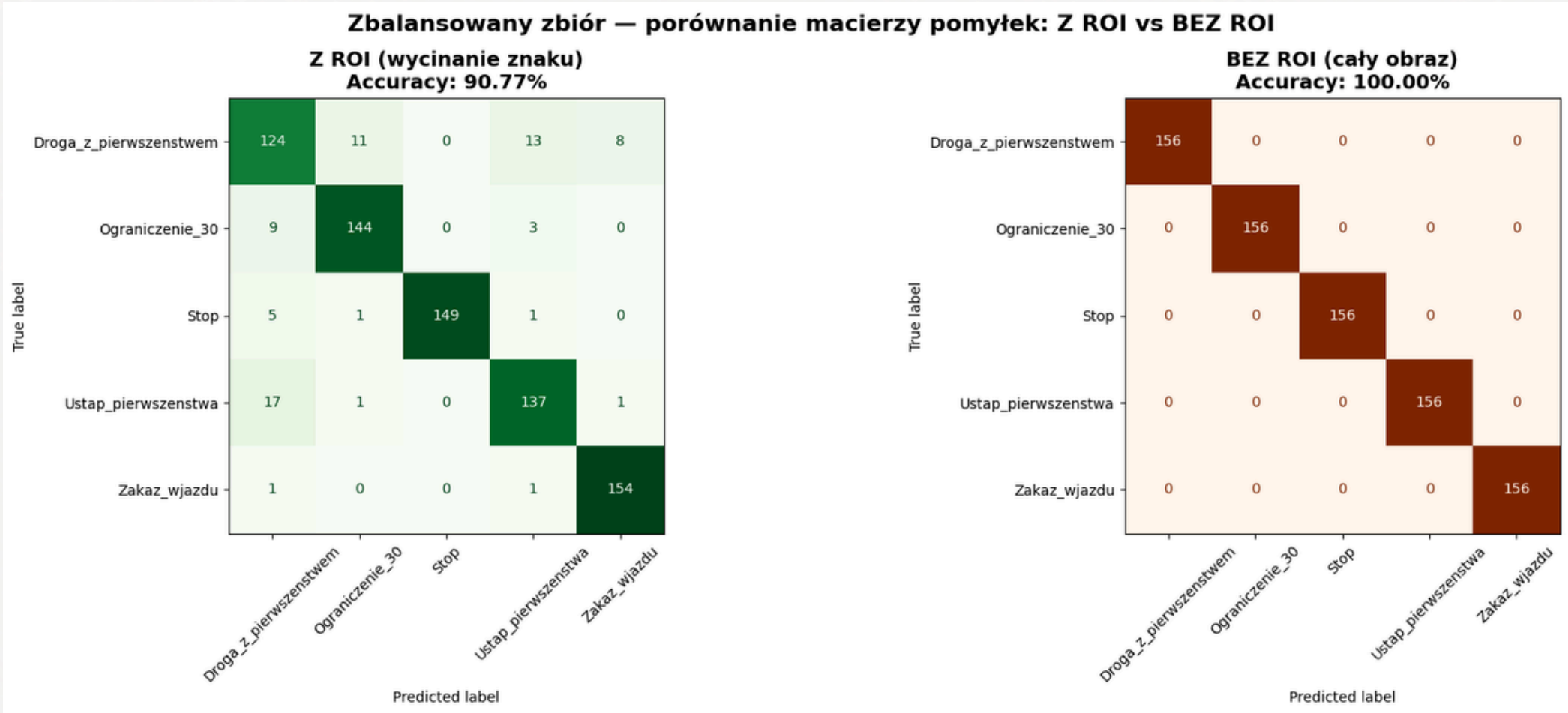
```
■ = np.array([0, 30, 40]), np.array([10, 255, 255])  
■ = np.array([160, 30, 40]), np.array([180, 255, 255])  
■ = np.array([20, 100, 100]), np.array([35, 255, 255])
```



— proces uczenia - morfologia



Proces uczenia – konturowanie (ROI)



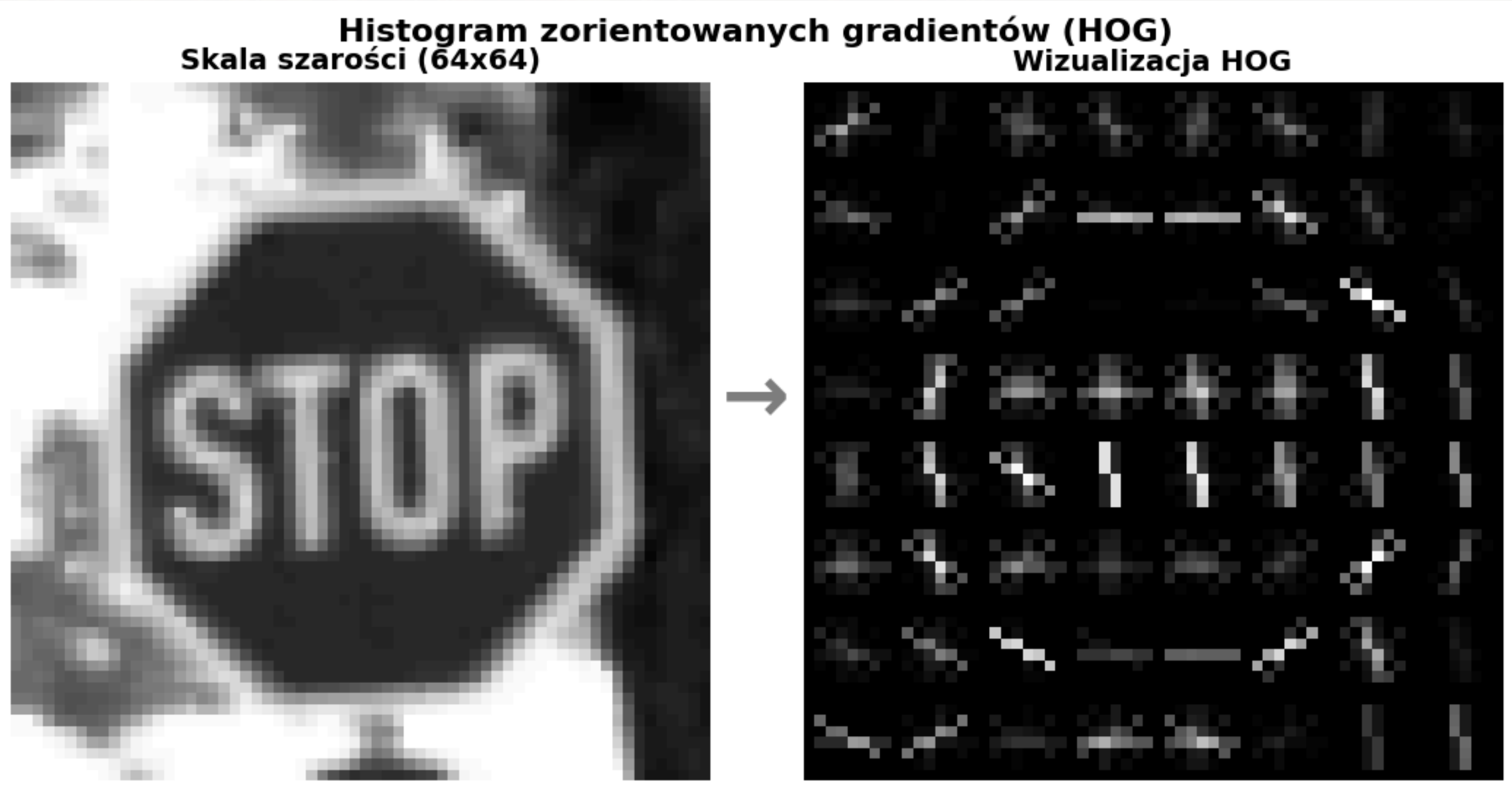
Proces uczenia - ustawianie stałych rozmiarów (64x64)



Proces uczenia – konwersja do skali szarości



Proces uczenia - HOG



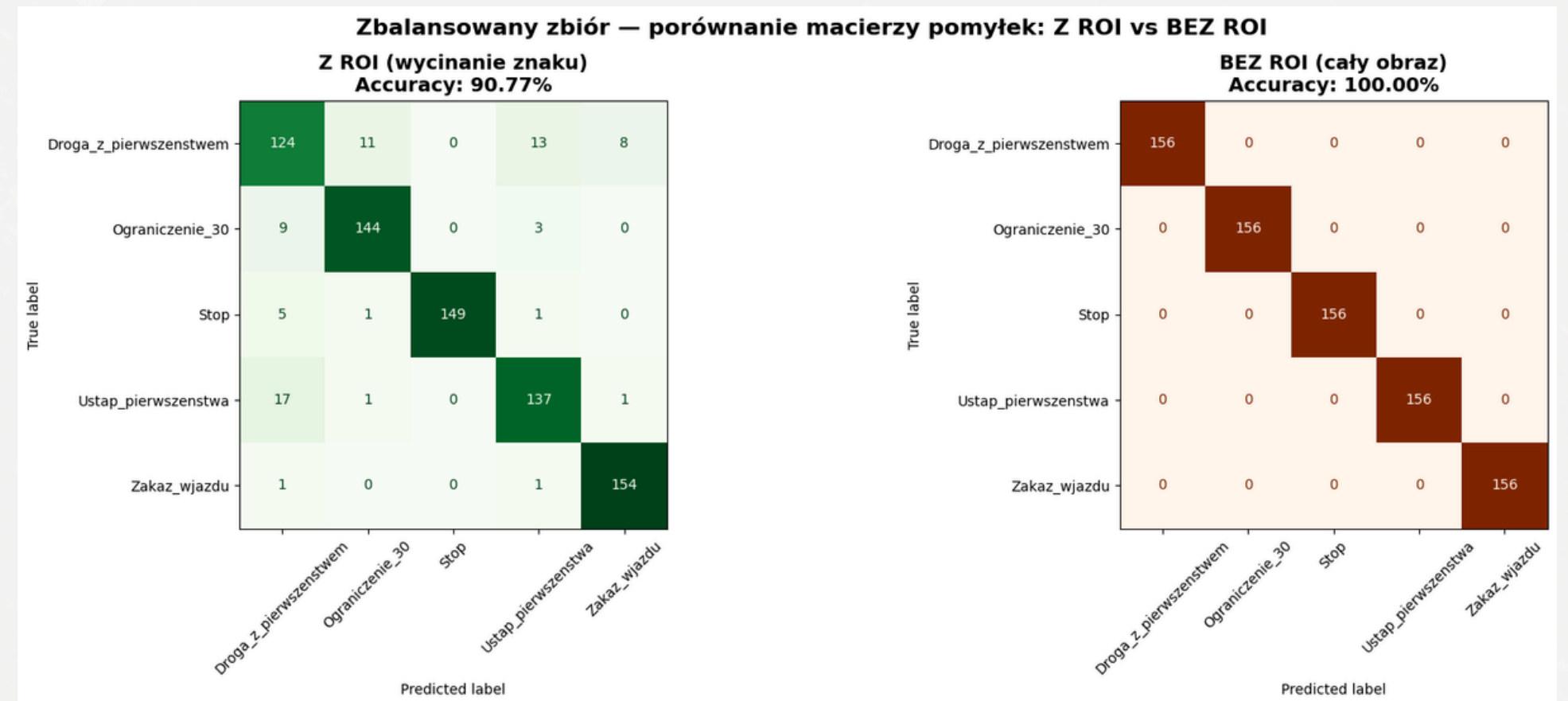
$$d_{HOG} = \underbrace{n_{blocks}^2}_{\text{liczba bloków}} \cdot \underbrace{c^2 \cdot b}_{\text{cech na blok}} = 7^2 \cdot 2^2 \cdot 9 = 49 \cdot 36 = 1764$$

$$n_{blocks} = \frac{W}{p} - c + 1 = \frac{64}{8} - 2 + 1 = 7$$

Parametr	Symbol	Wartość
Rozmiar obrazu	$W = H$	64 px
Rozmiar komórki	p	8 px
Komórek w bloku	c	2
Przedziałów orientacji	b	9

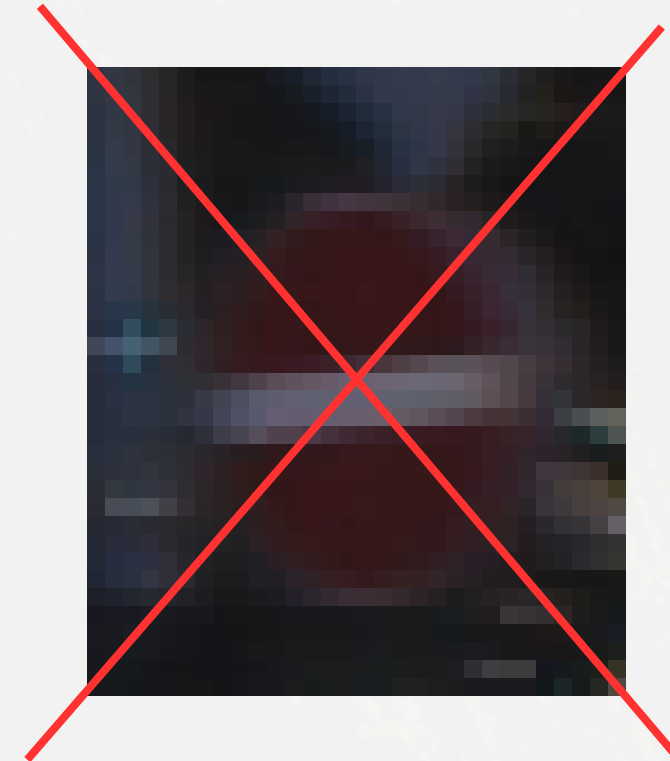
Proces uczenia

- ~~Rozmycie filtrem Gaussa~~
- ~~Konwersja do HSV~~
- ~~Maskowanie~~
- ~~Morfologia~~
- ~~Konturowanie~~
- Ustawienie stałych rozmiarów
- Konwersja do skali szarości
- HOG



Proces detekcji

- Rozmycie filtrem Gaussa
- Konwersja do HSV
- Maskowanie
- Morfologia
- Konturowanie
- Ustawienie stałych rozmiarów
- Konwersja do skali szarości
- HOG



Proces detekcji

Kolejne etapy potoku przetwarzania obrazu (testowe.jpg)

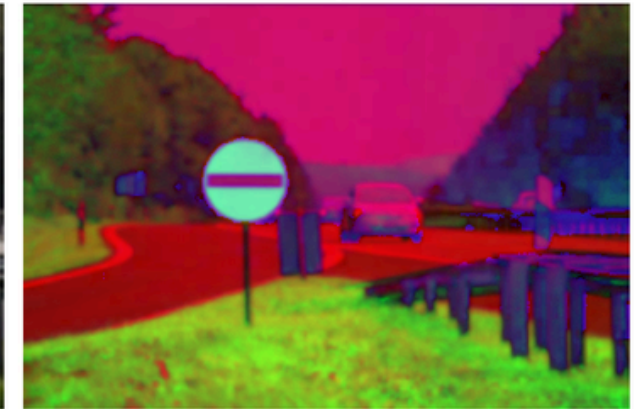
Oryginał



1. Rozmycie Gaussa



2. Konwersja do HSV



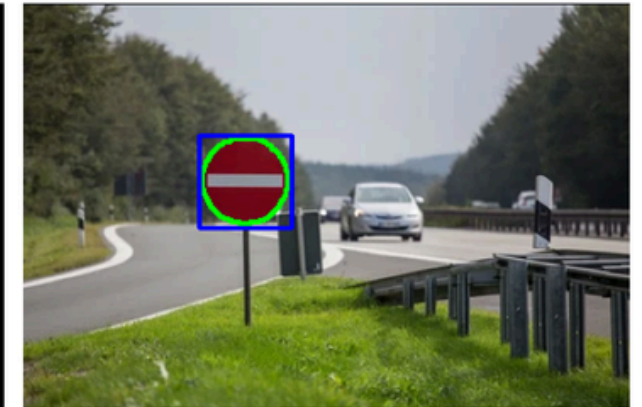
3. Maskowanie



4. Morfologia



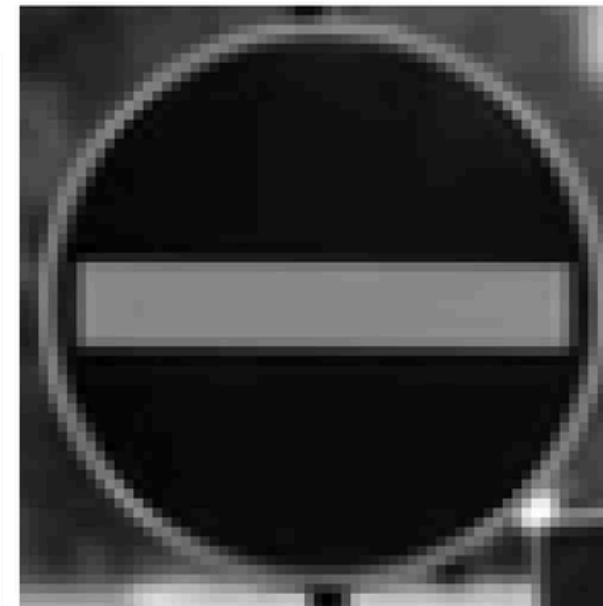
5. Konturowanie



6. Stały rozmiar (64x64)



7. Skala szarości

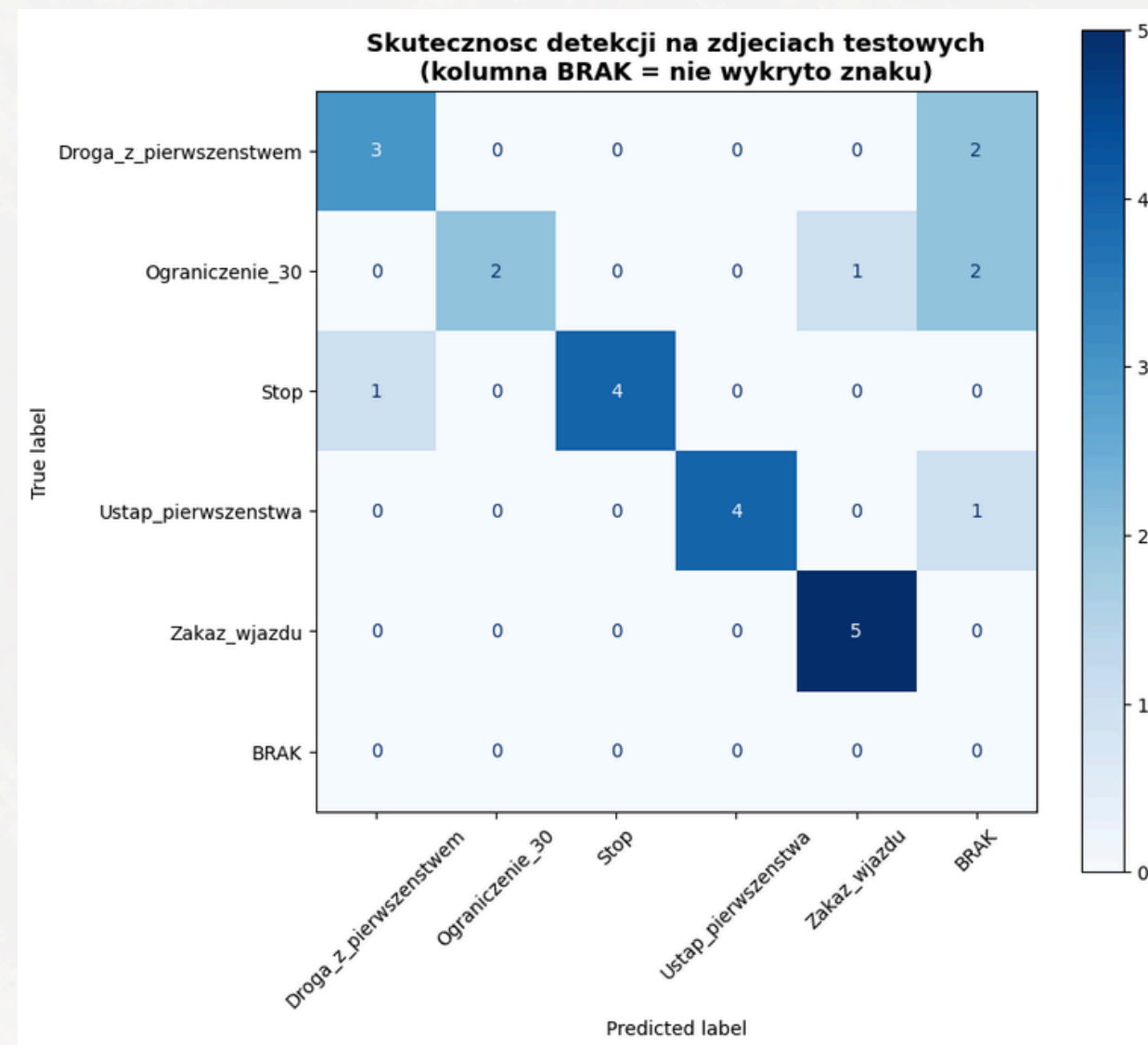


8. HOG

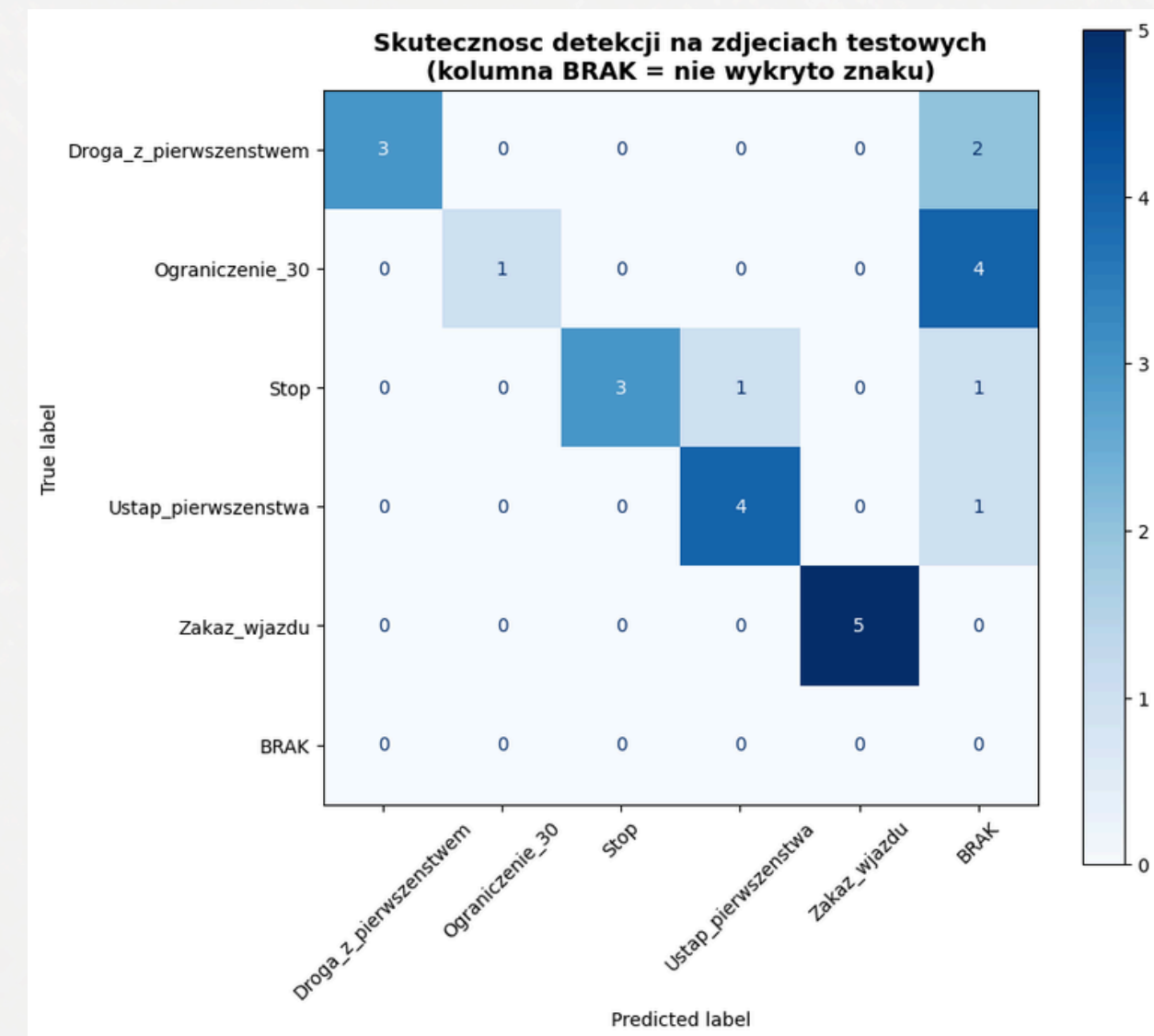


Proces detekcji uczenie z ROI vs bez ROI

ROI (72%)



BEZ ROI (64%)



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Autorzy

Maciej Pereślucha 177139

Mateusz Pokrywka 177143